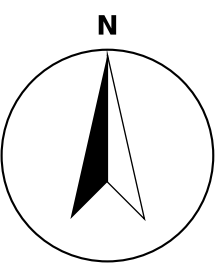


Las agujas del reloj se transforman en dispositivos eco-técnicos (SUDS): pasarelas elevadas sobre jardines de lluvia que llevan el agua de Pilar, filtrada, al río Xanaes



REFERENCIAS

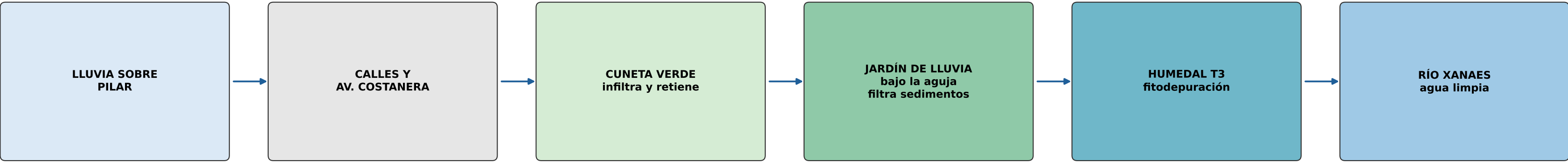
- Jardín de lluvia bajo aguja (bioswale)
- Pasarela-aguja elevada (madera / HPAF)
- Humedal de fitodepuración
- Cuneta verde / zanja de infiltración
- Muro de gaviones (borde de terraza)
- Mancha de inundación Q100 +332.80
- Mancha de inundación Q2 +331.60
- Cauce - NA +330.50
- Bosque ribereño nuevo (sauco, ceibo)
- Arbolado de terraza (algarrobo, chañar, tala)
- Vegetación existente conservada
- Lineas de corte A-A · B-B · C-C
- Cota de nivel (m s.n.m.)



TERRAZAS

- T1 +333.80 - seca: plazas de arribo, vestuarios, huerta, comercio.
- T2 +332.40 - inundable Q100: canchas, relajación, pradera.
- T3 +331.20 - inundable Q2: humedales y bosque ribereño.

EL CICLO DEL AGUA EN EL PARQUE — CADA AGUJA ES UN DISPOSITIVO SUDS



- Escorrentamiento urbano estimado (cuenca aprox. 12 ha, lluvia de diseño 40 mm, C = 0,7): ≈ 3.400 m³.
- Capacidad de retención: cuneta verde (≈1.100 m × 3,2 m × 0,40) ≈ 1.400 m³ + 5 jardines de lluvia (≈400 m² c/u) ≈ 2.000 m³ → el parque retiene la tormenta de diseño antes de volcar al río.
- Estimación preliminar a ajustar con el estudio hidrológico.

DE LA METÁFORA AL SISTEMA

El reloj se mantiene como orden de recorridos, pero deja de ser una zonificación rígida: los sectores se superponen a un sistema continuo de infraestructura verde. Tres capas actúan juntas (como Puntos-Líneas-Superficies en La Villette, pero desde el urbanismo ecológico):

- LÍNEAS = AGUJAS SUDS: 5 corredores perpendiculares al río que conducen, filtran y depuran el agua.
- SUPERFICIES = TERRAZAS: el suelo se modela según la cota de inundación (T1 seca, T2 y T3 inundables).
- CORREDOR = RIBERA: bosque ribereño y humedales continuos, sin cortes entre sectores: soporte biótico.

TECTÓNICA

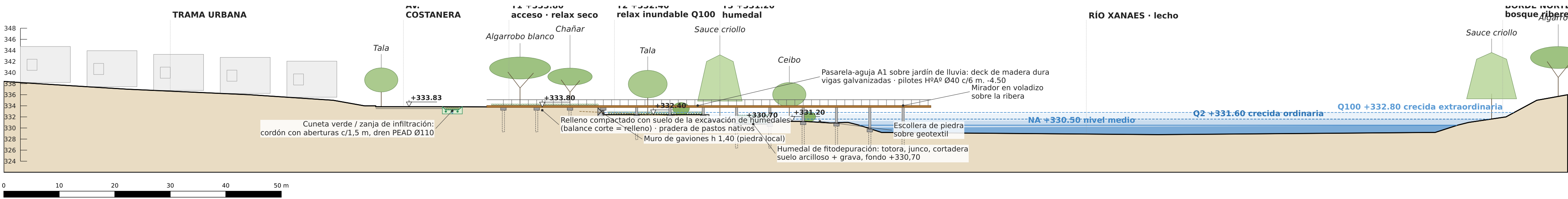
- Pasarelas: deck de madera dura (leucalpto grandis CCA), vigas perfil C galvanizado, cabezales y pilotes de HPAF Ø40 c/6 m, -4,50 m.
- Terrazas: muros de gaviones de piedra local h 1,20-1,40, permeables.
- Plazas: pavimento permeable (adoquín intertrabado con junta abierta sobre base de grava).
- Ribera: escalera de piedra sobre proteclit.
- Canchas: césped natural sobre base drenante, arcos rebatibles.

VER

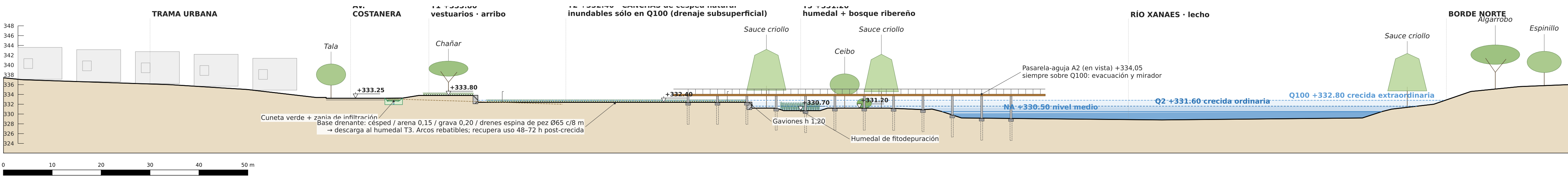
- Lám. 2 — Cortes A-A y B-B 1:500 + fragmentos 1:200
- Lám. 3 — Plaza de arribo 1:250
- Lám. 4 — Corte C-C 1:250 y detalles 1:50
- Lám. 5 — Memoria técnica y paleta vegetal

De la trama urbana al lecho del río Xanaes · topografía, agua, estructura, cimientos y vegetación nativa

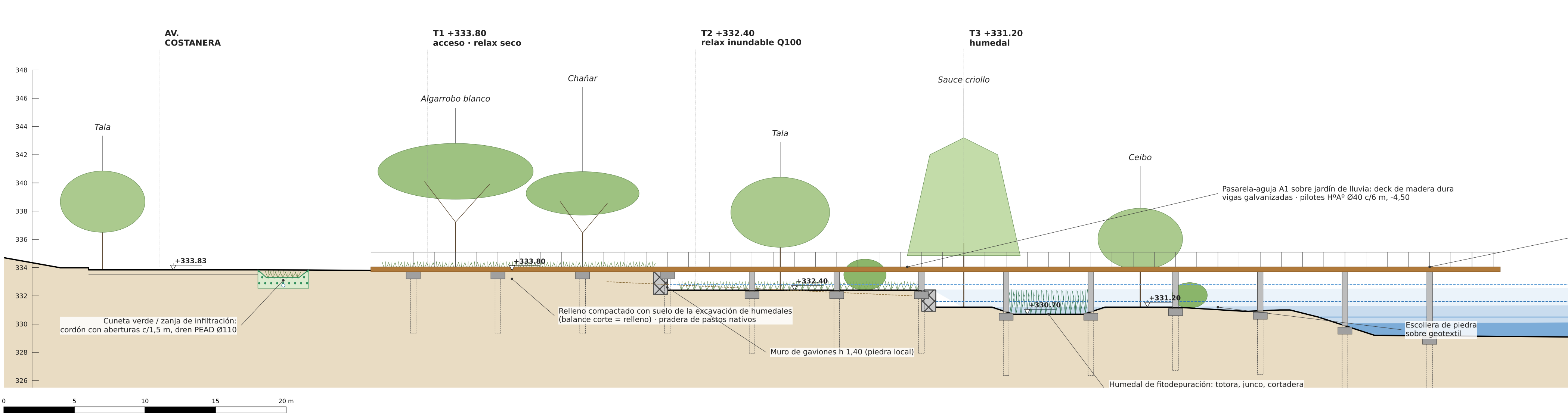
CORTE A-A · SECTOR 1 RELAJACIÓN · AGUJA A1 — ESC. 1:500



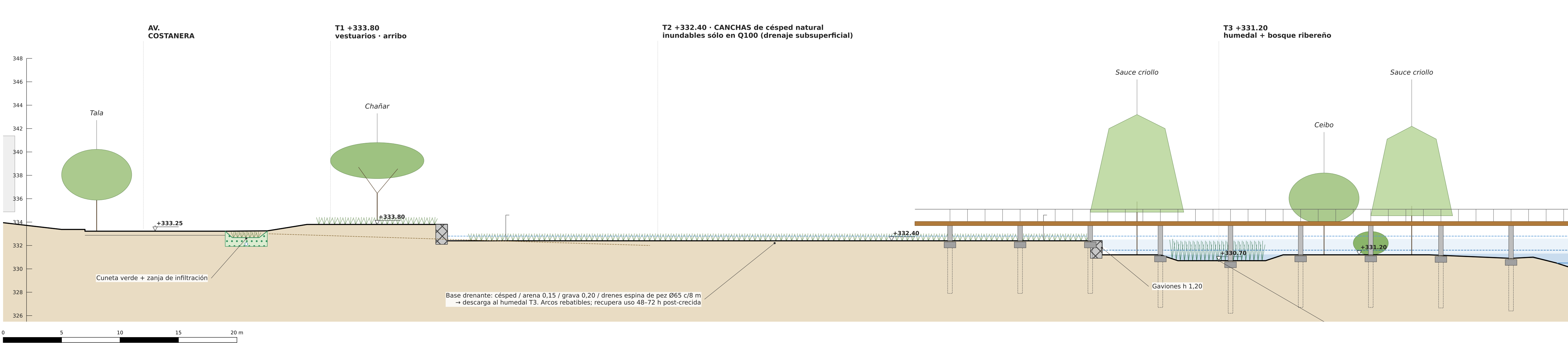
CORTE B-B · SECTOR 2 DEPORTIVO · CANCHAS Y AGUJA A2 — ESC. 1:500



FRAGMENTO CORTE A-A — ESC. 1:200 · de la Av. Costanera al río



FRAGMENTO CORTE B-B — ESC. 1:200 · canchas inundables y humedal



¿QUÉ PASA CUANDO EL RÍO CRECE? — TRES ESTADOS DEL PARQUE

- NA +330.50 (nivel medio, casi todo el año): el agua queda en el cauce. Los humedales T3 (fondo +330.70) mantienen lámina húmeda y filtran el agua que baja por las aguas.
- Q2 +331.60 (crecida ordinaria, cada 1-2 años): se inunda sólo la terraza T3 (humedal + bosque ribereño), pensada para eso: sauces, celbos, junco y escollera toleran la inmersión. Pasarelas y usos activos siguen funcionando.
- Q100 +332.80 (crecida extraordinaria): el agua ocupa T2 (relajación inundable y canchas). No hay equipamiento fijo vulnerable: césped sobre base drenante, arcos rebatibles, bancos de hormigón anclados, T1 (+333.80), plazas de arribo, vestuarios y pasarelas (+334.05) quedan secos: sirven de evacuación y de mirador de la crecida.
- Después de la crecida: el limo depositado fertiliza la pradera; la base drenante evacúa el agua en 48-72 h hacia T3.
- Niveles estimados a partir de las curvas de nivel del relevamiento (equidistancia 1 m); a verificar con datos hidrológicos oficiales del río Xanaes.

LECTURA DEL CORTE — DE LA CIUDAD AL RÍO

- La calle ya no descarga directo al río: el cordón con aberturas lleva la esorrentía de Pilar a la cuneta verde (zanja de infiltración) de la Av. Costanera.
- Por gravedad el agua baja bajo cada aguja: el jardín de lluvia lineal (sustrato filtrante 0.60 + grava 0.30 + dren Ø110) retiene sedimentos, aceites y metales.
- Llega al humedal de fitorremediación de T3 (totora, junco, cortadera), que la termina de depurar antes de volcarse al Xanaes por la escollera.
- Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPA Ø40 (fundación profunda, ~4.50 m): no cortan el escurrimiento, dejan pasar la crecida y la vegetación crece debajo.
- Terrazas con gaviones de piedra local: permeables, flexibles y colonizables por vegetación: el suelo excavado de los humedales rellena T1 (balance corte = relleno).

ESTRATOS DE VEGETACIÓN NATIVA

- ARBÓREO: algarrobo blanco (*Prosopis alba*), chañar (*Geoffroea decorticans*), tala (*Celtis tala*), mole (*Schinus molle*), espinillo (*Vachellia caveni*); en ribera sauce criollo (*Salix humboldtiana*) y celbo (*Erythrina crista-galli*).
- ARBUSTIVO: chilca (*Baccharis salicifolia*), san del campo (*Senna corymbosa*), duraznillo (*Cestrum parqui*), lantana nativa.
- HERBACEO: pastos nativos (*Nassella*, *Bothriochloa*, *Paspalum*), cortadera (*Cortaderia selloana*), junco (*Schoenoplectus californicus*), totora (*Typha domingensis*).

LLAVE DE CORTES



PLAZA DE ARRIBO — SECTOR 3 (ROTONDA)

ESC. 1:250

Planta técnica: pavimento permeable, anillo de biorretención, gradas a la terraza inundable y aguja central A3



REFERENCIAS

- 1 - Plaza seca de arribo +334.10: adoquín de hormigón intertrabado con junta abierta (permeable) sobre base de grava 0,25; pendiente 1,5 % hacia el anillo.
- 2 - Anillo de biorretención (jardín de lluvia) ancho 4,4 m, fondo +333,55: recibe la escorrentía de la plaza y de la rotonda.
- 3 - Gradas-anfiteatro de hormigón (4 × 0,40 m) hacia la pradera T2 +332,40: miran al río y a la crecida.
- 4 - Módulos de feria desmontables (estructura metálica liviana, 3 × 3 m).
- 5 - SUM / sanitarios en el volumen de la aguja (ladrillo común).
- 6 - Aguja A3: pasarela elevada +334,05 sobre jardín de lluvia lineal.
- 7 - Humedal de fitodepuración T3 y mirador.
- 8 - Rotonda: cordón con aberturas → cuneta verde.
- 9 - Pradera inundable T2 (pastos nativos, espinillos).
- 10 - Muro de gaviones borde T2/T3.

VEGETACIÓN

- Plaza: algarrobo blanco en trincheras estructurales continuas (celdas de suelo), marco 11 × 10 m: sombra densa en verano, luz en invierno.
- Anillo: cortadera, junco, verbena nativa, pasto puna.
- Borde río: sauce criollo, ceibo, chilca.

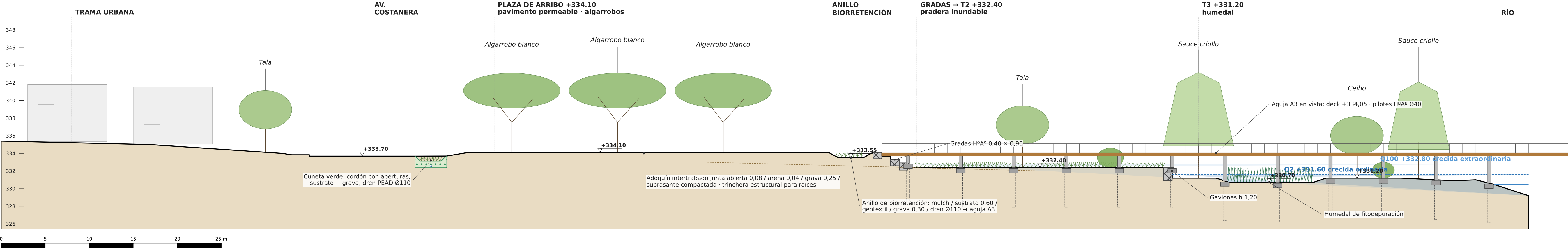
- Pavimento permeable
- Jardín de lluvia / cuneta verde
- Pasarela-aguja
- Humedal
- Sentido del escurrimiento

CORTE C-C PLAZA DE ARRIBO Y DETALLES SUDS

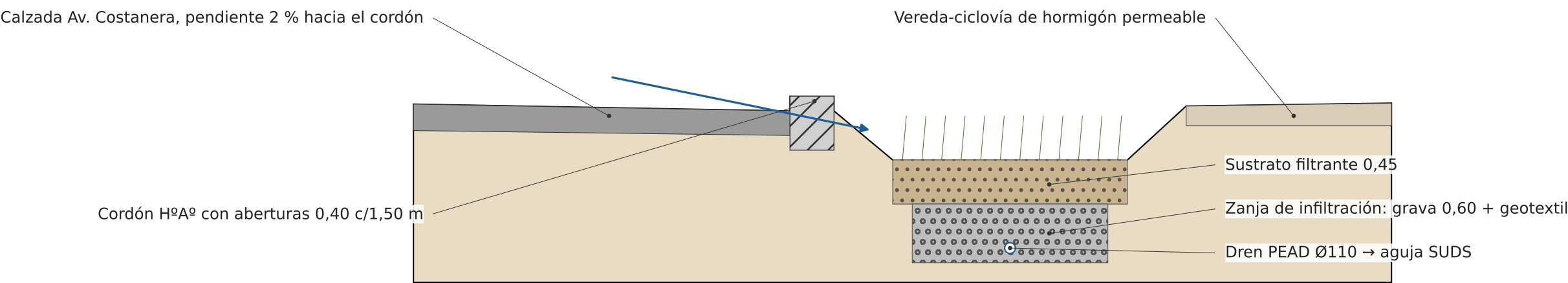
CORTE 1:250 · DETALLES 1:50

Corte técnico de la plaza hasta el río · detalles constructivos de la aguja-jardín de lluvia y de la cuneta verde

CORTE C-C · SECTOR 3 COMERCIAL · PLAZA DE ARRIBO — ESC. 1:250



DETALLE 2 · CORDÓN CON ABERTURAS Y CUNETA VERDE — ESC. 1:50



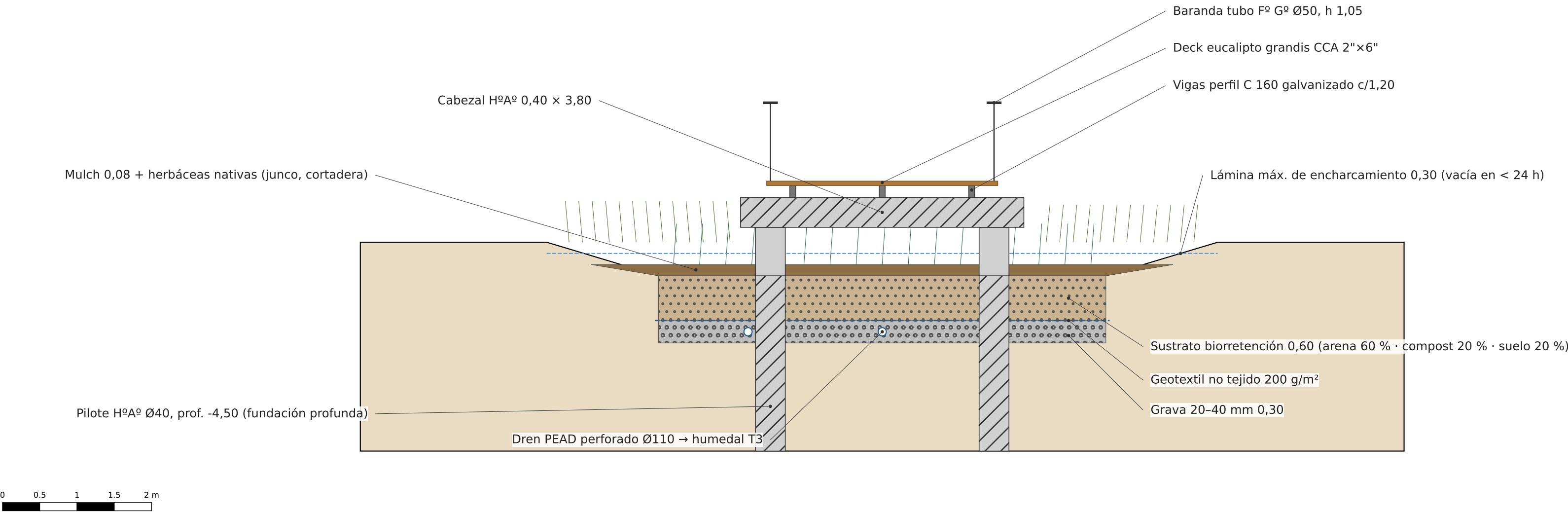
FUNCIONAMIENTO

1. La calzada escurre hacia el cordón; por las aberturas el agua entra a la cuneta verde.
2. El sustrato y las raíces retienen sedimentos, aceites y metales pesados.
3. La zanja de grava filtra y almacena; el excedente sale por el dren Ø110 hacia el jardín de lluvia de la aguja más cercana.
4. Bajo la aguja el agua vuelve a filtrarse (Detalle 1) y llega al humedal T3, donde la totora y el junco completan la fitodepuración.
5. Recién entonces el agua llega al río Xanaes por la escollera.
6. Mantenimiento: limpieza de aberturas y retiro de sedimentos 2 veces al año; poda de herbáceas en invierno.

CRITERIOS ESTRUCTURALES

- Pilotes excavados de HºAº Ø40 cm hasta -4,50 m: resisten socavación y empuje de la crecida sin fundaciones superficiales en suelo saturado.
- Cabezales de HºAº por encima de Q100: la madera nunca queda sumergida.
- Luz entre pilotes 6 m; vigas perfil C 160 galvanizado; deck de madera dura con juntas abiertas (deja pasar luz y agua a la vegetación de abajo).
- Gaviones de malla galvanizada y piedra local: estructura flexible, drenante, que se coloniza con vegetación.

DETALLE 1 · AGUJA SUDS: PASARELA ELEVADA SOBRE JARDÍN DE LLUVIA (corte transversal) — ESC. 1:50



MEMORIA TÉCNICA — RESPUESTA A LAS CORRECCIONES

Del esquema conceptual (el reloj) al proyecto paisajístico sustentable, técnico y tectónico

CORRECCIÓN → RESPUESTA

- "La metáfora del reloj rigidiza" → El reloj queda como orden de recorridos; debajo corre un sistema continuo de infraestructura verde (terrazas + agujas SUDS + corredor ribereño) que atraviesa todos los sectores sin cortes.
- "Falta tectónica y modelado topográfico" → El suelo se modela en tres terrazas definidas por la cota de inundación (T1 +333,80 seca · T2 +332,40 inundable Q100 · T3 +331,20 inundable Q2), con muros de gaviones y balance corte = relleno. Cotas en planta y cortes.
- "¿Qué pasa cuando el río crece?" → Tres estados: NA, Q2 y Q100 dibujados en cortes y planta (manchas de inundación). Los usos se reubican en la terraza según su tolerancia al agua.
- "Sistemas SUDS: captación, fitodepuración, soporte biótico" → Cuneta verde en la Av. Costanera, jardines de lluvia bajo cada aguja, humedales de fitodepuración en T3 y bosque ribereño nativo continuo.
- "Las agujas: ¿hormigón? ¿madera?" → Pasarelas de madera dura sobre pilotes de HPA® (Detalle 1), elevadas sobre jardines de lluvia.
- "Dos cortes transversales ciudad-río" → Cortes A-A y B-B 1:500 con fragmentos 1:200 (Lám. 2).
- "Plantas técnicas" → Planta general 1:750 (Lám. 1), plaza de arribo en planta 1:250 (Lám. 3) y en corte 1:250 (Lám. 4).

REFERENTES

Parc de la Villette (B. Tschumi): superposición de puntos, líneas y superficies. Turenscape (parques inundables, humedales de depuración), James Corner Field Operations (paisajismo operativo), Latitud Taller (infraestructura verde en ciudades latinoamericanas).

SISTEMA SUDS — COMPONENTES

- CUNETA VERDE / ZANJA DE INFILTRACIÓN (Av. Costanera, ≈1.100 m): ancho 3,6 m, profundidad 0,55 m; sustrato filtrante 0,45 + grava 0,60 + dren Ø110. Recibe el agua de la calzada por cordones con aberturas c/1,50 m.
- JARDINES DE LLUVIA BAJO LAS AGUJAS (5 unidades): ancho 9 m, longitud 60-100 m, encharcamiento máx. 0,30 m que se vacía en menos de 24 h; sustrato de biorretención 0,60 + grava 0,30 + dren Ø110. Pendiente longitudinal 1-2 ‰ hacia el río.
- HUMEDALES DE FITODEPURACIÓN (T3): celdas de ≈20 × 14 m, fondo +330,70, lámina permanente 0,10-0,40 m; totora, junco y cortadera. Rebalse difuso a la escollera.
- PAVIMENTOS PERMEABLES en plazas de arribo y senderos: adoquín con junta abierta, hormigón permeable y deck de madera.
- CAPTACIÓN DE AGUA DE LLUVIA: cubiertas de los módulos de las agujas → cisternas para riego por goteo de la huerta (sector 5).
- SOPORTE BIÓTICO: corredor ribereño continuo de 15-30 m con los tres estratos nativos; conecta con el bosque de la margen norte.

PALETA VEGETAL NATIVA POR TERRAZA

	ARBOREO	ARBUSTIVO	HERBÁCEO
T1 seca	Algarrobo blanco Chañar · Tala · Molle	Sen del campo Lantana nativa	Pastos nativos verbena
T2 Q100	Tala · Espinillo	Chilca Duraznillo	Pradera: Paspalum Bothriochloa, Nassella
T3 Q2	Sauce criollo Ceibo	Chilca Sarandí	Totora · Junco Cortadera
Agujas	—	Chilca (bordes)	Junco · Cortadera Carex

MATERIALIDAD Y TECTÓNICA

- Madera dura (eucalipto grandis impregnado CCA) en decks y bancos.
- Hormigón armado en pilotes, cabezales, gradas y cordones.
- Acero galvanizado en vigas y barandas.
- Piedra local en gaviones y escollera.
- Adoquín intertrabado y hormigón permeable en solados.
- Ladrillo común en módulos (SUM, sanitarios, depósito de huerta).

USOS SEGÚN EL AGUA

- Sector 1 Relajación: decks y bancos en T1; pradera de descanso en T2 (inundable).
- Sector 2 Deportivo: canchas en T2 con base drenante; vestuarios en T1.
- Sector 3 Comercial: plaza de arribo en T1, gradas hacia T2.
- Sector 4 Recreación física: postas en T1, circuito aeróbico sobre T2.
- Sector 5 Huerta: canteros elevados en T1, riego con agua de lluvia; vivero de nativas.